

## 人教B版选必1第2章 平面解析几何·衔接件(13题)

### 2.8 直线与圆锥曲线的位置关系

本节13题

#### 2.8-1. 一元二次方程的判别式

一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 可用配方法变形成 $(x + \frac{b}{2a})^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$ , 该方程根的情况由判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$ 来判定.

(1)  $\Delta > 0 \Leftrightarrow$ 方程有两个不相等的实数根:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a};$$

(2)  $\Delta = 0 \Leftrightarrow$ 方程有两个相等的实数根:  $x_1 =$

$$x_2 = -\frac{b}{2a};$$

(3)  $\Delta < 0 \Leftrightarrow$ 方程没有实数根.

#### 2.8-2. 一元二次方程的根与系数的关系

如果一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的

两个根为 $x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ ,

$$\text{那么 } x_1 + x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = -\frac{b}{a};$$

$$x_1 x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \cdot \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{(-b)^2 - (\sqrt{b^2 - 4ac})^2}{4a^2} = \frac{c}{a}.$$

由此得出, 一元二次方程 $ax^2 + bx + c =$

$0 (a \neq 0)$ 的根与系数的关系: 如果一元二次方

程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的两个根是 $x_1,$

$x_2$ , 那么 $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, x_1 x_2 = \frac{c}{a}$ . 这个结论称

为韦达定理.

#### 2.8.1 韦达定理求对称式的值

2题: -1~2

2.8.1-1. (衔接必会) 若 $x_1, x_2$ 是方程 $2x^2 -$

$4x + 1 = 0$ 的两根, 不解方程, 求下列各式的

值.

$$(1)x_1^2 + x_2^2 =; (2)|x_1 - x_2| =; (3)\frac{x_1}{x_2} = (x_1 > x_2); (4)\frac{1}{x_1} - x_2^2 = (x_1 > x_2).$$

【编注】【分析】题干给出二次方程的两根且要求“不解方程”求各式的值, 判归韦达定理求对称式: 先写 $x_1 + x_2 = 2, x_1 x_2 = \frac{1}{2}$ , 再把目

标式恒等变形为和与积的组合; 求商与差时先由求根公式定 $x_1 > x_2$ , 防止代入颠倒.

【答案】

$$(1)3; (2)\sqrt{2}; (3)3+2\sqrt{2}; (4)\frac{1}{2}$$

【知识点】

2.8 韦达定理与判别式

$$(1)x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 4 - 1$$

$$= 3. (2)|x_1 - x_2|$$

$$= \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{2}.$$

$$(3)\text{由求根公式得 } x_1 = \frac{2 + \sqrt{2}}{2}, x_2$$

$$= \frac{2 - \sqrt{2}}{2}, \text{ 故 } \frac{x_1}{x_2} = \frac{2 + \sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}}$$

$$= 3 + 2\sqrt{2}. (4)\text{由 } x_1 x_2 = \frac{1}{2} \text{ 得 } \frac{1}{x_1} = 2x_2; \text{ 又 } x_2$$

$$= 2 - x_1, \text{ 故 } x_2^2 = 2x_2 - x_1 x_2$$

$$= 2x_2 - \frac{1}{2}, \text{ 于是 } \frac{1}{x_1} - x_2^2 = 2x_2 - \left(2x_2 - \frac{1}{2}\right)$$

$$= \frac{1}{2}. \text{ 故答案为: } (1)3; (2)\sqrt{2}; (3)3$$

$$+ 2\sqrt{2}; (4)\frac{1}{2}.$$

2.8.1-2. (衔接必会) 已知 $x_1, x_2$ 是方程 $x^2 -$

$x - 1 = 0$ 的两实根, 则 $2x_1^5 + 5x_2^3 =$ \_\_\_\_\_.

【答案】

21

【知识点】

2.8 韦达定理与判别式

【分析】由 $x_1^2 = x_1 + 1, x_2^2 = x_2 + 1, x_1 + x_2 = 1$ 得 $2x_1^5 + 5x_2^3 = 2x_1(x_1 + 1)^2 + 5x_2(x_2 + 1)$ 再展开合并同类项可得答案.

【详解】由 $x_1^2 = x_1 + 1, x_2^2 = x_2 + 1, x_1 + x_2 = 1,$

$$2x_1^5 + 5x_2^3 = 2x_1(x_1 + 1)^2 + 5x_2(x_2 + 1)$$

$$= 2x_1[x_1^2 + 2x_1 + 1] + 5x_2^2 + 5x_2$$

$$= 2x_1(x_1 + 1 + 2x_1 + 1)$$

$$+ 5(x_2 + 1) + 5x_2$$

$= 6x_1^2 + 4x_1 + 10x_2 + 5 = 6(x_1 + 1) + 4x_1 + 10x_2 + 5 = 10(x_1 + x_2) + 11 = 21$ . 故答案为: 21.

## 2.8.2 由已知根求另一根与参数

2 题:  $-3 \sim 4$

**2.8.2-3. (衔接必会)** 已知  $2 + \sqrt{3}$  是关于  $x$  的方程  $x^2 - 4x + c = 0$  的一个根, 求方程的另一根及  $c$  的值.

**【编注】【分析】** 已知一根求另一根与参数: 先用两根之和为 4 得另一根  $2 - \sqrt{3}$ , 再用两根之积得  $c = 1$ ; 也可把  $2 + \sqrt{3}$  代入方程解出  $c$ , 两路互相验算.

**【答案】**

另一根为  $2 - \sqrt{3}$ ,  $c = 1$

**【知识点】**

## 2.8 韦达定理与判别式

设方程的另一根为  $x_2$ . 由韦达定理得  $x_1 + x_2 = 4$ , 故  $x_2 = 4 - (2 + \sqrt{3}) = 2 - \sqrt{3}$ ;  $x_1 x_2 = c$ , 故  $c = (2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 4 - 3 = 1$ . 所以方程的另一根为  $2 - \sqrt{3}$ ,  $c = 1$ .

**2.8.2-4. (衔接必会)** 关于  $x$  的二次方程  $kx^2 + 2x - ck = 0$  ( $c > 0$ ,  $c \neq 1$ ) 有两个不等的实数根, 其中一个是  $x = -c$ .

(1) 求另一个根; (2) 写出  $k$  关于  $c$  的表达式, 并求  $k$  的取值范围.

**【答案】**

(1) 1; (2)  $k = \frac{2}{c-1}$ ,  $k > 0$  或  $k < -2$

**【知识点】**

## 2.8 韦达定理与判别式

**【分析】** (1) 利用韦达定理计算可得; (2) 利用韦达定理得到  $1 + (-c) = -\frac{2}{k}$ , 即可得到  $k$  关于  $c$  的表达式, 再根据  $c$  的取值范围, 求出  $k$  的取值范围;

**【详解】** (1) 解: 设另一根为  $a$ , 由韦达定理得  $-ac = \frac{-ck}{k}$ , 解得  $a = 1$ , 即另一个根是 1;

(2) 解:  $\because 1 + (-c) = -\frac{2}{k} \therefore k = \frac{2}{c-1}$ ,  $\because c > 0$  且  $c \neq 1$ ,  $\therefore c - 1 > -1$  且  $c - 1 \neq 0$ ,  $\therefore$  当  $c - 1 > 0$  时,  $\frac{2}{c-1} > 0$ ;  $\therefore$  当  $-1 < c - 1 < 0$  时,  $\frac{2}{c-1} < -2$ ;  $\therefore k > 0$  或  $k < -2$ .

## 2.8.3 判别式与韦达定理综合定参

2 题:  $-5 \sim 6$

**2.8.3-5. (衔接必会)** 已知关于  $x$  的一元二次方程  $x^2 + (2m + 1)x + m - 2 = 0$ .

(1) 求证: 无论  $m$  取何值, 此方程总有两个不相等的实数根; (2) 若方程有两个实数根  $x_1, x_2$ , 且  $x_1 + x_2 + 3x_1 x_2 = 1$ , 求  $m$  的值.

**【答案】**

(1) 证明见解析; (2)  $m = 8$ .

**【知识点】**

## 2.8 韦达定理与判别式

**【分析】** (1) 求出判别式即可证明; (2) 利用根与系数的关系, 代入并求值即可.

**【详解】** (1) 证明: 依题意可得  $\Delta = (2m + 1)^2 - 4(m - 2) = 4m^2 + 9 > 0$  故无论  $m$  取何值, 此方程总有两个不相等的实数根;

(2) 解: 由根与系数的关系可得:

$\begin{cases} x_1 + x_2 = -(2m + 1) \\ x_1 x_2 = m - 2 \end{cases}$ , 由  $x_1 + x_2 + 3x_1 x_2 = 1$ , 得  $-(2m + 1) + 3(m - 2) = 1$ , 解得  $m = 8$ .

**2.8.3-6. (衔接必会)** 已知  $x_1, x_2$  是一元二次方程  $4kx^2 - 4kx + k + 1 = 0$  的两个实数根,

(1) 是否存在实数  $k$ , 使得  $(2x_1 - x_2)(x_1 - 2x_2) = -\frac{3}{2}$  成立? 若存在, 求出  $k$  的值; 若不存在, 请说明理由; (2) 求使  $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} - 2$  的值为整数的实数  $k$  的整数值

**【编注】【分析】** 先由二次项系数  $4k \neq 0$  与判别式  $\Delta = -16k \geq 0$  得  $k < 0$ , 再用韦达定理把目标式化为含  $k$  的式子: (1) 解得  $k = \frac{9}{5}$  与  $k < 0$  矛盾

盾,不存在;(2)化简值为 $-\frac{4}{k+1}$ ,枚举得整数 $k=-2, -3, -5$ 。

### 【答案】

(1)不存在;(2) $k=-2, -3, -5$

### 【知识点】

## 2.8 韦达定理与判别式

方程有两个实数根,故 $4k \neq 0$ ,且 $\Delta$

$$\begin{aligned} &= (-4k)^2 - 4 \times 4k \times (k+1) \\ &= -16k \geq 0, \text{得} k \\ &< 0. \text{由韦达定理得} x_1 + x_2 \\ &= 1, x_1 x_2 = \frac{k+1}{4k}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (1) & (2x_1 - x_2)(x_1 - 2x_2) \\ &= 2(x_1^2 + x_2^2) - 5x_1 x_2 \\ &= 2((x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2) - 5x_1 x_2 \\ &= 2 - \frac{9(k+1)}{4k}. \text{令其等于} -\frac{3}{2}, \text{解得} k = \frac{9}{5} \\ &> 0, \text{与} k \end{aligned}$$

$< 0$  矛盾,故不存在满足条件的实数 $k$ 。

$$\begin{aligned} (2) & \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} - 2 = \frac{(x_1 + x_2)^2}{x_1 x_2} - 4 = \frac{4k}{k+1} - 4 \\ &= -\frac{4}{k+1}. k \text{ 为负整数且} k \\ &\neq -1 \text{ 时, 要使} \\ &-\frac{4}{k+1} \text{ 为整数, 需} k \\ &+1 \text{ 整除} 4, \text{故} k+1 \\ &= -1, -2, -4, \text{即} k \\ &= -2, -3, -5. \end{aligned}$$

## 2.8.4 韦达定理与勾股定理求几何量

1 题: -7

**2.8.4-7.** (衔接必会) 已知 $\text{Rt} \triangle ABC$ 中,两直角边长为方程 $x^2 - (2m+7)x + 4m(m-2) = 0$ 的两根,且斜边长为13,求 $S_{\triangle ABC}$ 的值。

### 【答案】

### 【知识点】

## 2.8 韦达定理与判别式

**【分析】**不妨设斜边边长为 $c = 13$ ,两条直角边边长分别为 $a, b$ ,利用判别式,结合韦达定

理与勾股定理可求得 $m$ 的值,再利用三角形的面积公式以及韦达定理可求得结果。

**【详解】**解:不妨设斜边边长为 $c = 13$ ,两条直角边边长分别为 $a, b$ ,则 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab$ .又因为 $a, b$ 为方程 $x^2 - (2m+7)x + 4m(m-2) = 0$ 的两根,所以, $\Delta = (2m+7)^2 - 16m(m-2) \geq 0$ ,可得 $12m^2 - 60m - 49 \leq 0$ ,由韦达定理可得 $a+b = 2m+7$ ,  $ab = 4m(m-2)$ ,因为 $169 = c^2 = a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = (2m+7)^2 - 8m(m-2)$ ,即 $m^2 - 11m + 30 = 0$ ,解得 $m = 5$ 或 $m = 6$ .当 $m = 6$ 时, $\Delta < 0$ ,不合乎题意;

当 $m = 5$ 时, $\Delta > 0$ ,此时 $a+b = 2m+7 = 17 > 0$ ,  $ab = 4m(m-2) = 60 > 0$ ,则 $a, b$ 均为正数,合乎题意.综上所述, $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab = 30$ .

## 2.8.5 二元二次方程组的代入消元解法

2 题: -8~9

**2.8.5-8.** (衔接必会) 解下列方程组

$$\begin{aligned} (1) & \begin{cases} y^2 = 3x + 1 \\ 3x - y = 1 \end{cases} \\ (2) & \begin{cases} (x+y)^2 - 2(x+y) - 3 = 0 \\ x - y = -1 \end{cases} \\ (3) & \begin{cases} 9x^2 - 4y^2 - 32 = 0 \\ 3x - 2y - 4 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

**【编注】【分析】**三个方程组同走“消元”通法:(1)(2)代入或整体设元化成一元方程;(3)由平方差 $9x^2 - 4y^2 = (3x-2y)(3x+2y)$ 结合 $3x-2y=4$ 先得 $3x+2y=8$ 再求解;易错点:消元后得到的根要代回原方程组求出另一未知数,不要丢解。

### 【答案】

(1) $x = 0, y = -1$ 或 $x = 1, y = 2$ ; (2) $x = 1, y = 2$ 或 $x = -1, y = 0$ ; (3) $x = 2, y = 1$

### 【知识点】

## 2.8 二元二次方程组及其解法

(1) 由  $3x - y = 1$  得  $y = 3x - 1$ , 代入  $y^2 = 3x + 1$  得  $9x^2 - 9x = 0$ , 解得  $x = 0$  或  $x = 1$ , 相应地  $y = -1$  或  $y = 2$ 。故方程组的解为  $x = 0, y = -1$  或  $x = 1, y = 2$ 。

(2) 设  $t = x + y$ , 则  $t^2 - 2t - 3 = 0$ , 解得  $t = 3$  或  $t = -1$ 。结合  $x - y = -1$ :  $t = 3$  时  $x = 1, y = 2$ ;  $t = -1$  时  $x = -1, y = 0$ 。故方程组的解为  $x = 1, y = 2$  或  $x = -1, y = 0$ 。

(3) 由  $9x^2 - 4y^2 - 32 = 0$  得  $(3x - 2y)(3x + 2y) = 32$ , 又  $3x - 2y = 4$ , 故  $3x + 2y = 8$ , 与  $3x - 2y = 4$  联立解得  $x = 2, y = 1$ 。故方程组的解为  $x = 2, y = 1$ 。

**2.8.5-9.** (衔接必会) 解方程组  $\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 0 \\ xy = -4 \end{cases}$ 。

**【答案】**

$$\begin{cases} x = -2 \\ y = 2 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = 2 \\ y = -2 \end{cases}$$

**【知识点】**

## 2.8 二元二次方程组及其解法

**【分析】** 利用代入消元法求解即可

**【详解】** 由  $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 0$  得  $x = -y$ , 代入  $xy = -4$  得  $-y^2 = -4$ , 解得  $y = 2$  或  $y = -2$ , 当  $y = 2$  时,  $x = -2$ , 当  $y = -2$  时,  $x = 2$ , 故方程组的解是  $\begin{cases} x = -2 \\ y = 2 \end{cases}$  或  $\begin{cases} x = 2 \\ y = -2 \end{cases}$

## 2.8.6 换元法解二元二次方程组

1 题: -10

**2.8.6-10.** (衔接必会) 解方程组

$$\begin{cases} x - y - 3\sqrt{x - y} = 10 \\ xy = -6 \end{cases}$$

**【答案】**

见解析

**【知识点】**

## 2.8 二元二次方程组及其解法

**【分析】** 设  $\sqrt{x - y} = A \geq 0$ , 且  $A^2 - 3A - 10 = 0$ , 解得  $A$ , 利用  $x - y = 5$ ,  $xy = -6$ , 解方程组可得答案。

**【详解】** 设  $\sqrt{x - y} = A \geq 0$ , 且  $A^2 - 3A - 10 = 0$ .  $\therefore (A + 2)(A - 5) = 0$ ,  $\therefore A = 5$ .  $\therefore x - y = 25$ , 又  $xy = -6$ , 解方程组

$$\begin{cases} x + (-y) = 25 \\ x(-y) = 6 \end{cases}, \text{ 可解得 } \begin{cases} x_1 = \frac{25 + \sqrt{601}}{2} \\ y_1 = \frac{-25 + \sqrt{601}}{2} \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x_2 = \frac{25 - \sqrt{601}}{2} \\ y_2 = \frac{-25 - \sqrt{601}}{2} \end{cases}.$$

## 2.8.7 对称型方程组的构造解法

1 题: -11

**2.8.7-11.** (衔接必会) 解方程组  $\begin{cases} x + y = 5 \\ xy = 6 \end{cases}$ 。

**【编注】【分析】** 两元的和与积对称出现的方程组: 代入消元得  $x^2 - 5x + 6 = 0$ , 也可把  $x, y$  看作二次方程  $t^2 - 5t + 6 = 0$  的两根, 两法同源。

**【答案】**

$$x = 2, y = 3 \text{ 或 } x = 3, y = 2$$

**【知识点】**

## 2.8 二元二次方程组及其解法

由  $x + y = 5$  得  $y = 5 - x$ , 代入  $xy = 6$  得  $x^2 - 5x + 6 = 0$ , 解得  $x = 2$  或  $x = 3$ , 相应地  $y = 3$  或  $y = 2$  (即  $x, y$  是方程  $t^2 - 5t + 6 = 0$  的两个根)。故方程组的解为  $x = 2, y = 3$  或  $x = 3, y = 2$ 。

## 2.8.8 联立消元与判别式求参数范围

2 题: -12~13

**2.8.8-12.** (衔接必会) 当 $m$ 为何值时, 关于 $x, y$ 的方程组 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \\ y = x + m \end{cases}$ 有两个解.

【编注】 【分析】 方程组解的个数问题: 代入消去 $y$ 得 $5x^2 + 8mx + 4m^2 - 4 = 0$ , “两个解”等价于 $\Delta = 80 - 16m^2 > 0$ , 注意这里是严格大于, 得 $-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$ .

【答案】

$$-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$$

【知识点】

2.8 直线与椭圆的位置关系 (联立消元与判别式)

把 $y = x + m$ 代入 $\frac{x^2}{4} + y^2$

$$= 1, \text{ 消去 } y \text{ 得 } 5x^2 + 8mx + 4m^2 - 4$$

$= 0$ . 方程组有两个解等价于该一元二次方程有两个不相等的实数根, 故 $\Delta$

$$= (8m)^2 - 4 \times 5 \times (4m^2 - 4)$$

$$> 0, \text{ 即 } 80 - 16m^2 > 0, \text{ 解得 } -\sqrt{5} < m$$

$$< \sqrt{5}. \text{ 所以当 } -\sqrt{5} < m$$

$$< \sqrt{5} \text{ 时, 原方程组有两个解.}$$

**2.8.8-13.** (衔接必会) 实数 $x, y$ 满足 $\frac{x^2}{4} +$

$y^2 = 1$ , 求 $y - x$ 的最大值.

【答案】

【知识点】

2.8 直线与椭圆的位置关系 (联立消元与判别式)

【分析】 设 $m = y - x \Rightarrow y = x + m$ , 通过联立方程组的方法, 结合判别式求得 $m$ 的取值范围, 也即求得 $y - x$ 的最大值.

【详解】 设 $m = y - x$ , 则 $y = x + m$ , 联立方程组 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \\ y = x + m \end{cases}$ , 消去 $y$ 得 $5x^2 + 8mx +$

$$4(m^2 - 1) = 0, \because \Delta = 64m^2 - 80(m^2 - 1) \geq$$

$$0, \text{ 解得 } -\sqrt{5} \leq m \leq \sqrt{5}, \text{ 当 } m = \sqrt{5} \text{ 时, 方程}$$

$$5x^2 + 8mx + 4(m^2 - 1) = 0 \text{ 即 } 5x^2 + 8\sqrt{5}x +$$

$$16 = 0, \text{ 解得 } x = -\frac{4\sqrt{5}}{5}, \text{ 从而 } y = x + m = \frac{\sqrt{5}}{5}, \therefore \text{ 当 } x = -\frac{4\sqrt{5}}{5}, y = \frac{\sqrt{5}}{5} \text{ 时, } m \text{ 有最大值 } \sqrt{5}.$$